

Aby a bylo vlastním číslem A , musí platit

$$A\vec{v} = a\vec{v} = aI_n\vec{v}$$

$$A\vec{v} - aI_n\vec{v} = \vec{0}$$

$$(A - aI_n)\vec{v} = \vec{0} \quad \vec{v} \neq \vec{0}$$

I_n jednotková matice řádu n

Jelikož $\vec{v} \neq \vec{0}$, matice $A' = A - aI_n$ je singulární

Součet čísel v každém sloupci matice A je roven a
V každém sloupci matice A' jsme navíc jednoru
odečetli, takže součet čísel v každém sloupci
matice A' je roven $a - a = 0$

Pokud tedy sečteme všechny řádky matice A' , na
každé pozici tohoto výsledného vektoru je součet jednoho
sloupce matice A' , což je 0. Lineární kombinací
řádků matice A' jsme tedy dostali $\vec{0}$, takže jsou LZ
a A' je singulární

a je tedy vlastním číslem A

